

Bitácora de Vibe Coding — EcoTrack AI

Proyecto Integrador Capstone: "De la Idea a la Realidad con Vibe Coding"

Producto	EcoTrack AI: huella de carbono en lenguaje natural para pequeños negocios
Proyecto vivo	https://ecotrack-vibecoding.vercel.app
Repositorio	https://github.com/Juanseom/ecotrack-vibecoding
Fecha	24 de septiembre de 2026
Herramienta de Vibe Coding	Claude Code (agente principal + sub-agentes generadores de código)
Stack	Next.js 16 · React 19 · Tailwind 4 · TypeScript · Claude API + Zod · Vitest · Playwright · Vercel

Este documento resume el proceso. El registro detallado de cada iteración está en [vibe-log.md](#) y cada prompt se conserva completo en [prompts/](#). **Todas las capturas son reales** (Playwright sobre la app en ejecución) y **todos los resultados provienen de ejecuciones reales**.

1. Estrategia de Vibe Coding

El proyecto se dirigió con prompts en tres capas, más una cuarta dentro del producto:

Capa	Qué es	Dónde
1. Prompt de dirección	El documento del estudiante que nombra a Claude Code agente principal del Capstone, con la regla de no inventar evidencia.	Punto de partida
2. Master Prompt	Contexto completo: problema, usuario, alcance cerrado, factores de emisión, flujo, vibe (paleta, tipografías, tono de "Eco"), arquitectura, reglas y criterios de calidad.	master-prompt.md
3. Prompts de iteración	Una instrucción concreta por iteración, guardada antes de ejecutarse y entregada tal cual a un sub-agente de Claude Code con contexto limpio. El sub-agente sólo conoce el Master Prompt, el prompt y el repo, así que el resultado depende de la calidad del prompt, como en Cursor o Bolt.	prompts/
4. Prompts del producto	Los 4 prompts que EcoTrack AI envía a Claude en tiempo de ejecución.	ai-prompts.md

El agente principal hizo de director: escribió los prompts, revisó cada resultado (build, lint, pruebas y capturas), decidió la siguiente iteración y documentó. No escribió código del producto a mano.

Técnicas de prompting usadas en los prompts de iteración:

- **Contrato primero.** El prompt de la iteración 2 fijó literalmente `src/lib/types.ts`, así que la API de la iteración 3 encajó sin rehacer la UI.
- **Un "hueco" explícito.** La iteración 3 pidió una interfaz `Interpreter` para que Claude reemplazara al intérprete demo en la 4 sin tocar UI ni cálculo.

- **Criterios de aceptación verificables** en todos los prompts: `build`, `lint` y `test` en verde, y casos `curl` concretos.
- **Separación de roles.** La QA (iteración 5) tenía prohibido arreglar; el debugging (iteración 6) debía diagnosticar **antes** de tocar código.
- **Lenguaje natural para el diseño.** La iteración 7 se redactó como una petición humana ("más verde, menos arcoíris").
- **Honestidad como requisito.** "No tienes API key: no inventes resultados de llamadas reales."

2. Prompts principales

2.1 Master Prompt (extracto)

Eres un equipo senior de producto (PM, diseñador UX/UI, arquitecto, desarrollador full-stack, ingeniero de IA) construyendo el MVP de EcoTrack AI. [...] **Propuesta de valor:** "Cuéntanos tu día. Te devolvemos tu huella." [...] **Regla 1:** La IA extrae y explica; el código calcula. Nunca mostrar kg CO₂e generados por un LLM. [...] **Concepto visual:** cuaderno de campo + recibo de papel reciclado + precisión técnica. No es un dashboard corporativo con tarjetas genéricas.

Texto completo: [master-prompt.md](#).

2.2 Prompts de iteración

Iter.	Prompt	Frase clave del prompt	Resultado
1	Estructura	"Dejar un proyecto Next.js que compila, con el sistema de diseño de EcoTrack AI configurado y una página inicial que ya transmita la identidad."	Proyecto base, tokens, tipografías, portada
2	Interfaz	"Construir toda la interfaz del flujo principal, alimentada por un resultado de ejemplo fijo... respeta exactamente el contrato de tipos."	14 componentes, recibo de carbono
3	Flujo principal	"La arquitectura debe dejar un 'hueco' para que en la iteración 4 un intérprete con Claude reemplace al intérprete demo sin tocar la UI ni el motor de cálculo."	Motor, API en streaming, modo demo
4	Integración de IA	"Claude nunca recibe la instrucción de calcular kg CO ₂ e." + los 4 prompts de producto	ClaudeInterpreter con 4 llamadas
5	Pruebas	"Tu trabajo es encontrar problemas, no arreglarlos."	Matriz 17/19, 2 fallos + 5 defectos de UI
6	Debugging	"Fase 1 — Diagnóstico (sin tocar código)... No propongas parches que sólo oculten el síntoma."	19/19, 26 pruebas de regresión
7	Refinamiento visual	"Quiero que la app se sienta más minimalista, más tranquila y más verde... Primero el número, después el detalle."	Rediseño antes/después

2.3 Prompts de IA del producto

Extracción, Validación, Análisis y Recomendaciones: ver la sección 4 y el texto literal en [ai-prompts.md](#).

3. Proceso de iteración (con capturas)

Iteración 0 • Definición (11:05)

Análisis del taller, rúbrica convertida en 20 criterios verificables (`01-analisis-taller.md`), Master Prompt, arquitectura y roadmap. Decisión central: **la IA interpreta, el código calcula**, y el resultado se presenta como un "recibo de carbono" para que la trazabilidad se vea.

Iteración 1 • Estructura (11:13)

Primera generación: Next.js 16 + Tailwind 4 con la paleta papel/bosque/musgo y las fuentes Fraunces + Geist Mono. Primer problema real: conflicto de dependencias `ERESOLVE` entre Vitest 5 y `@types/node@20`, resuelto por la IA ([incidente #1](#)).



Iteración 2 • Interfaz (11:27)

Toda la interfaz sobre un contrato de tipos, con datos de ejemplo: composer de cuaderno, pipeline de 4 etapas, recibo de papel con bordes dentados e insignias de origen del dato, desglose y recomendaciones.

EcoTrack AI

CUADERNO DE CAMPO · N° 881

HUELLA DE CARBONO PARA PEQUEÑOS NEGOCIOS

Cuéntanos tu día.
Te devolvemos tu huella.

Escribe con tus palabras lo que usó tu negocio hoy —la luz, el gas, los repartos— y te devolvemos una estimación en kg CO₂e, con cada paso del cálculo a la vista.

HOY, EN MI NEGOCIO.

Hoy usamos 5 camionetas de reparto durante 8 horas y gastamos 200 kWh de luz.

77 / 1.888

Escribe con tus palabras: cantidades y unidades ayudan (kWh, litros, km, horas, kg).

¿SIN IDEAS? PRUEBA UN EJEMPLO

Reparto y luz | Panadería: gas y luz | Diesel y basura | Motos y local

Calcular mi huella →

palabras | texto | / | X | + | Enter

LO QUE ESTÁ HACIENDO ECO

Interpretar
La IA lee tu texto

Visualizar
Revisa que todo cuadre

Calcular
Factores + cantidades

Explicar
Te lo cuenta en simple

LISTO. Aquí tienes tu recibo.

TU RECIBO · 24/09/2028, 11:28 A. M.

WOO DEMO · INTERPRETACIÓN SIMULADA ·

EcoTrack AI

RECIBO DE CARBONO

CUADERNO DE CAMPO · SS-03-0

Fecha: 24/09/2028, 11:28 A. M.

Recibo N°: 4875-0745

Lectura: Modo demo

TU DÍA

"Hoy usamos 5 camionetas de reparto durante 8 horas y gastamos 200 kWh de luz."

¿Cómo hace este recibo

01 ELECTRICIDAD DE LA RED 99.0 kg

DE UN RECIBO: "200 kWh de luz"

LA MATEMÁTICA 200 kWh de electricidad

FACTOR REFERENCIAL Red eléctrica (promedio global aprox.) Referencial: IEA (aprox.)

200 kWh × 0.45 kg CO₂e/kWh = 90.0 kg CO₂e

02 CAMIONETAS DE REPARTO (DIESEL) 200.0 kg

DE UN RECIBO: "5 camionetas de reparto durante 8 horas"

LA MATEMÁTICA 5 camionetas × 8 h × 500 km = 200 km por camioneta

LA MATEMÁTICA 500 km × 5 = 2.500 km

FACTOR REFERENCIAL Vehículos estacionarios promedio de 20 km/h (litros por hora, no kilómetros)

LA MATEMÁTICA 2.500 km ÷ 20 km/h = 125 litros

FACTOR REFERENCIAL Camionetas de reparto diesel (por litro) Referencial: EPA (aprox.)

125 litros × 1.60 kg CO₂e/litro = 200.0 kg CO₂e

TOTAL ESTIMADO

290,0 kg CO₂e

± 0,25 toneladas de CO₂ equivalente

ESTIMACIÓN

Estimación con factores referenciales y simplificados. No es una medición ni una auditoría.

GRACIAS POR MEDIR · ECO

LECTURA DE ECO

El reparto es casi el 70 % de tu huella de hoy.

Las 5 camionetas suman unos 200 kg CO₂e; la luz, 90 kg. La mayor oportunidad está en las rutas: menos kilómetros recorridos se notan de inmediato. Recuerda que es una estimación con factores referenciales, no una medición.

¿DE DÓNDE VIENE?

Vehículos 200.0 kg 69 %

Electricidad 90.0 kg 31 %

PARA HACERSE UNA IDEA

≈ 1.706 km en auto a gasolina

≈ 15,8 árboles absorbiendo durante un año

REVISIÓN DE TUS DATOS

Nota: Convertimos las horas de reparto en kilómetros suponiendo 20 km/h en ciudad. Si tus rutas son más rápidas o más lentas, el resultado cambia.

ECO PREGUNTA

¿Sabes cuántos kilómetros recorrió cada camioneta hoy? Con ese dato el cálculo del reparto sería más preciso.

Responder

¿QUÉ PUEDES HACER

1 Agrupa las entregas por zona

Planea las rutas del día para que cada camioneta cubra un sector y no se crucen. Menos kilómetros vacíos es menos diesel.

IMPACTO ALTO DIFICULTAD MEDIO de implementar

2 Apaga equipos al cerrar

Revisa qué queda encendido fuera del horario (neveras a medio llenar, luces, cargadores) y desconéctalos o prográmalos.

IMPACTO MEDIO DIFICULTAD FÁCIL de implementar

3 Cuida llantas y evita el ralentí

Llantas bien infladas y motores apagados mientras se carga o se espera reducen el consumo de cada camioneta.

IMPACTO MEDIO DIFICULTAD FÁCIL de implementar

Impacto cualitativo: no inventamos cifras de ahorro.

TUS DÍAS ANTERIORES

Recibo anterior

Jun. 24 de 2027. Hoy usamos 5 camionetas de reparto durante 8...

290.0 kg

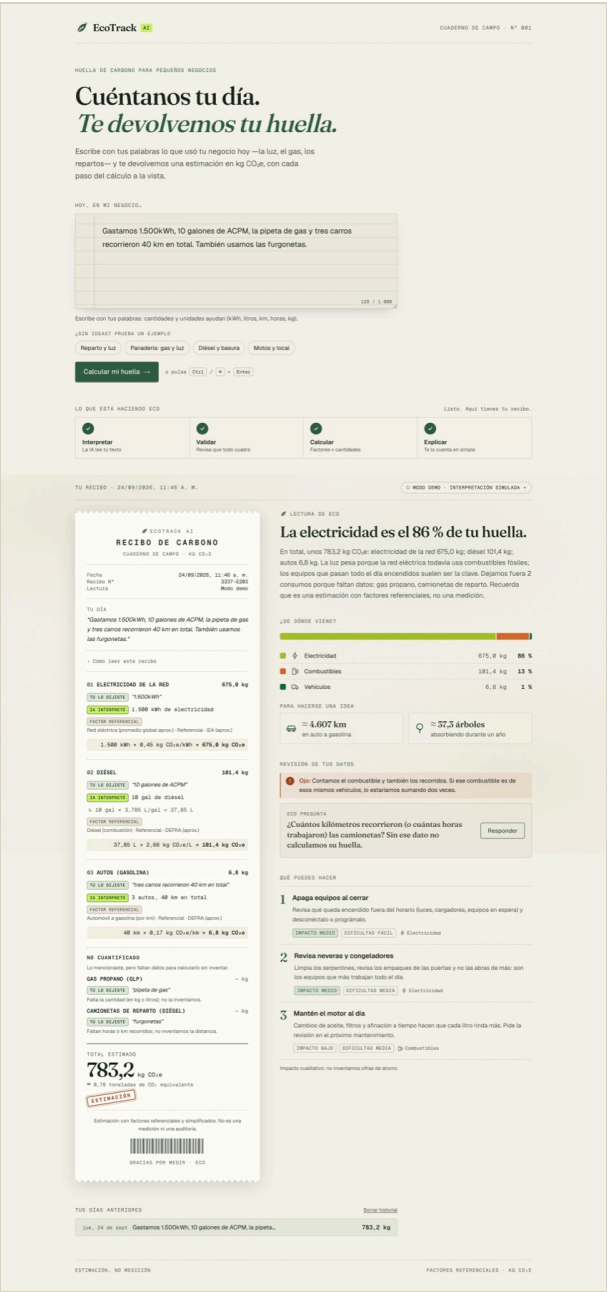
ESTIMACIÓN, NO MEDICIÓN

FACTORES REFERENCIALES · KG CO₂e

Iteración 3 · Flujo principal (11:47)

Motor de cálculo determinista, API `/api/analyze` en streaming NDJSON e intérprete por reglas. La app ya funciona con cualquier texto: aquí, 2 consumos no cuantificables que **no se inventan** y un aviso de doble conteo. Al revisar esta captura, el agente principal detectó un problema de honestidad: en modo demo el recibo decía "IA interpretó" (incidente #4).

EcoTrack AI · Bitácora de Vibe Coding · 4/11



Iteración 4 • Integración de IA (11:56)

ClaudeInterpreter con 4 prompts y salidas validadas con Zod. Se probó contra la API real con una clave inválida (401 → mensaje humano). El estudiante decidió no proporcionar API key, así que no hay análisis reales generados por Claude; la demo usa el intérprete por reglas y lo declara.

Iteración 5 • Pruebas (12:16)

Un agente QA escribió un arnés de 19 casos y pruebas de interfaz: 17/19. Fallos reales: "-50 kWh" calculado como +50 sin aviso; {} clasificado mal; el pipeline decía "Listo. Aquí tienes tu recibo." sobre un error.

HUELLA DE CARBONO PARA PEQUEÑOS NEGOCIOS

Escribe con tus palabras lo que usó tu negocio hoy —la luz, el gas, los repartos— y te devolvemos una estimación en kg CO₂e, con cada paso del cálculo a la vista.

HOY, EN MI NEGOCIO...

Hola, hoy vendimos muchas empanadas y los clientes estaban felices.

67 / 1.000

Escribe con tus palabras: cantidades y unidades ayudan (kWh, litros, km, horas, kg).

¿SIN IDEAS? PRUEBA UN EJEMPLO

Reparto y luz

Panadería: gas y luz

Diésel y basura

Motos y local

[Calcular mi huella →](#)

o pulsa **Ctrl** / ***** + **Enter**

LO QUE ESTÁ HACIENDO ECO

Listo. Aquí tienes tu recibo.

 Interpretar La IA lee tu texto	 Validar Omitida	 Calcular Omitida	 Explicar Omitida
--	---	--	--

NO PUDIMOS TERMINAR

No encontramos consumos para calcular

Prueba con cantidades y unidades: kWh de luz, litros de diésel, km recorridos o kg de basura.

Detalle: No encontramos consumos en tu texto. Prueba con algo como «gastamos 200 kWh de luz» o «2 motos hicieron 40 km cada una».

[Intentar de nuevo](#)

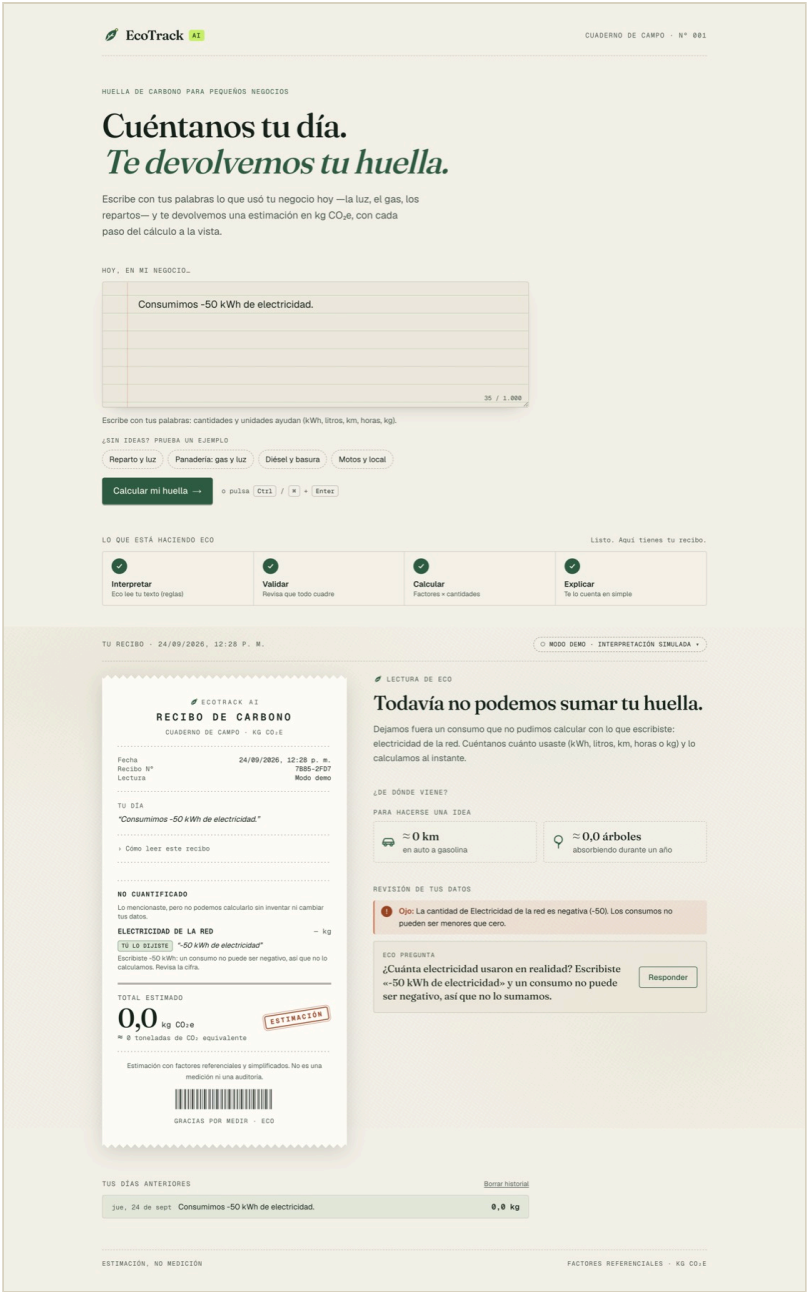
TUS DÍAS ANTERIORES

Aún no hay días guardados. Cada cálculo se guarda aquí, sólo en este navegador.

ESTIMACIÓN, NO MEDICIÓN

FACTORES REFERENCIALES · KG CO₂E

Diagnóstico escrito antes de tocar el código, pruebas de regresión y corrección: **19/19**, 180 pruebas.
Detalle en la sección 5.



Iteración 7 · Refinamiento visual en lenguaje natural (12:45)

Petición: "más *minimalista*, más *tranquila* y más *verde*... primero el *número*, después el *detalle*... más *verde*, menos *arcoíris*... cuando no hay nada que sumar, no finjas."

Después

EcoTrack | 21

CONSEJO DE GARANTÍA Nº 061

HOLLA DE CARRERO PARA PREGUNTAS NECESARIAS

Cuéntanos tu día.

Te devolvemos tu huella.

Escribir con tus palabras lo que usó tu negocio hoy —tu día, el gas, los repartos— y te devolvemos una estimación en kg CO₂e, con cada paso del cálculo a la vista.

HOLA, EN MI NEGOCIO,

Hay unos 5 camiones de reparto durante 8 horas y gastamos 200 kWh de luz.

Escribir con tus palabras cantidades y unidades usadas (kWh, litros, km, horas, kg)

¿CÓMO DEBEMOS PRESENTAR LA CUESTIÓN?

Resumen y/o Detalle y/o Mapa y/o Tabla y/o Gráfico y/o Otro

Calcular mi huella... 1 milímetro (px) / 1 milímetro (px) / 1 milímetro (px) / 1 milímetro (px)

ENTREGAMOS: VOLUMENES, ECUACIONES, EXPLICACIONES

TU RESULTADO: RESUMEN, 13.42 kg CO₂e

RECIBO DE CARBONO
CANTIDAD EN KG CO₂e

Fecha: 29/04/2020, 10:42 pm
Código: 1234567890
Nombre: Juan Pérez

TU DÍA

Hay unos 5 camiones de reparto durante 8 horas y gastamos 200 kWh de luz.

¿CÓMO DEBO PRESENTAR?

500 kg CO₂e

• Camión: "Transportador de mercancías de 35 toneladas" x 5

• Camión: "Transportador de mercancías de 35 toneladas" x 5

• Gas: 100 kWh x 200 kWh = 200 kWh consumido

• Luz: 200 kWh x 5 = 1000 kWh

• Otros: 1000 kWh x 200 kWh = 200 kWh consumido

• Reparto: 1000 kWh x 200 kWh = 200 kWh consumido

• Reparto: 1000 kWh x 200 kWh = 200 kWh consumido

• Reparto: 1000 kWh x 200 kWh = 200 kWh consumido

• Reparto: 1000 kWh x 200 kWh = 200 kWh consumido

• Reparto: 1000 kWh x 200 kWh = 200 kWh consumido

• Reparto: 1000 kWh x 200 kWh = 200 kWh consumido

• Reparto: 1000 kWh x 200 kWh = 200 kWh consumido

• Reparto: 1000 kWh x 200 kWh = 200 kWh consumido

• Reparto: 1000 kWh x 200 kWh = 200 kWh consumido

• Reparto: 1000 kWh x 200 kWh = 200 kWh consumido

• Reparto: 1000 kWh x 200 kWh = 200 kWh consumido

• Reparto: 1000 kWh x 200 kWh = 200 kWh consumido

• Reparto: 1000 kWh x 200 kWh = 200 kWh consumido

• Reparto: 1000 kWh x 200 kWh = 200 kWh consumido

• Reparto: 1000 kWh x 200 kWh = 200 kWh consumido

• Reparto: 1000 kWh x 200 kWh = 200 kWh consumido

• Reparto: 1000 kWh x 200 kWh = 200 kWh consumido

• Reparto: 1000 kWh x 200 kWh = 200 kWh consumido

• Reparto: 1000 kWh x 200 kWh = 200 kWh consumido

• Reparto: 1000 kWh x 200 kWh = 200 kWh consumido

• Reparto: 1000 kWh x 200 kWh = 200 kWh consumido

• Reparto: 1000 kWh x 200 kWh = 200 kWh consumido

• Reparto: 1000 kWh x 200 kWh = 200 kWh consumido

• Reparto: 1000 kWh x 200 kWh = 200 kWh consumido

• Reparto: 1000 kWh x 200 kWh = 200 kWh consumido

• Reparto: 1000 kWh x 200 kWh = 200 kWh consumido

• Reparto: 1000 kWh x 200 kWh = 200 kWh consumido

• Reparto: 1000 kWh x 200 kWh = 200 kWh consumido

• Reparto: 1000 kWh x 200 kWh = 200 kWh consumido

• Reparto: 1000 kWh x 200 kWh = 200 kWh consumido

TU HUELLA DE HOY

290,0 kg CO₂e

Una huella de 290 kg CO₂e equivale a 100 kg de azúcar o a 100 kg de gasolina, o a 100 kg de electricidad.

Los vehículos son el 69 % de tu huella.

En total, unos 290 kg CO₂e camiones de reparto 2002 kg electricidad de la red 802 kg Gas. Como resultado, unos 290 kg CO₂e. La mayoría de la huella está en los gases, menos electricidad en el sector de la electricidad. Recuerda que es una estimación con factores referenciales, no una medición.

REVISIÓN DE LOS DATOS

1. Revisar los datos de los camiones en kilómetros recorridos 200 kWh en el sector. Si no sabes por qué reparte o qué reparte, el resultado varía.

¿DÓNDE PRESENTA?

¿Dónde recorren kilómetros recorridos cada camión?

Responder

¿CÓMO DEBO PRESENTAR?

500 kg CO₂e

• Camión: "Transportador de mercancías de 35 toneladas" x 5

• Camión: "Transportador de mercancías de 35 toneladas" x 5

• Gas: 100 kWh x 200 kWh = 200 kWh consumido

• Luz: 200 kWh x 5 = 1000 kWh

• Otros: 1000 kWh x 200 kWh = 200 kWh consumido

EcoTrack

CUADERNO DE CAMPO • N° 683

HUELLA DE CARBONO PARA PEQUEÑOS NEGOCIOS

Cuéntanos tu día.

Te devolvemos tu huella.

Escribe con tus palabras lo que usó tu negocio hoy —la luz, el gas, los repartos— y te devolvemos una estimación en kg CO₂e, con cada paso del cálculo a la vista.

HOY, EN MI NEGOCIO,

Consumimos -50 kWh de electricidad.

36 / 5.686

Escribe con tus palabras: cantidades y unidades ayudan (0-9%), litros, km, horas, kg).

¿EN CUANTO PASES UN EJEMPLO?

Reparto y luz Paralelismo: gas y luz Diseño y bodega Moltes y local

Calcular mi huella >>> <-> <-> <-> <->

Interpretación

Resumen

Explicación

Indicadores

TU REGISTRO 24/09/2020, 12:43 P. M.

MODE SIMBO INTERPRETACIÓN SÍMBOLOS

ECOTRACK A2

RECIBO DE CARBONO

CUADERNO DE CAMPO • KG CO₂E

Año: Agosto "20
Lecturas: 24/09/2020, 12:43 p. m.
24/09/2020, 12:43 p.m.
Nodo: nodo

TU RÚA
"Consumir -50 kWh de electricidad"

+ Como hace este inicio

NO CONTABILIZADO
La información, pero no podemos calcularlo sin inventar ni cambiar las cosas.
ELECTRICIDAD DE LA RED - kg
★ Si lo dice "KG kWh de electricidad"
Quitarlos -50 kWh, su consumo se puede ser negativo, así que no lo calculamos. Ponle la cifra.

TOTAL
Sin total
Cálculo en tu foto que podemos sumar o inventar. Corrige el dato y te calculamos.

Estimado por facturas informales y verificables. No es una medición ni una auditoría.

GRACIAS POR MEDIR - ECO

LECTURA DE GAS

Todavía no podemos sumar tu huella.

Dejémoslo fuera un consumo que no pudimos calcular con lo que escribiste:
electricidad de la red. Cuántos cuatro usaste (0-9%), litros, km, horas o kg) y lo calculamos al instante.

VERIFICAR DE TUS DATOS
ⓘ Que La cantidad de Electricidad de la red sea negativa (-50). Los consumos no pueden ser mejores que nada.

ES PREGUNTA
¿Cuanta electricidad usaron en realidad? Escríbelo = -50 kWh de electricidad y un consumo no puede ser negativo, así que no lo sumamos.

Responder

TU DÍA ANTERIOR

24/09/2020

Jue., 24 de sept. Consumimos -50 kWh de electricidad.

ESP TOTAL

> COMO CALCULAMOS

ESTIMACION NO MEDICION KG CO₂E

COSESO EN SETIMO

Despliegue en Vercel, verificado con la matriz de pruebas contra producción (17/17 aplicables) y capturas desde la URL pública.

4. Funcionalidad de IA implementada

Texto → [1 Extracción · Claude] → items {actividad, cantidad, unidad, vehículos, cita literal}
 → [2 Validación · reglas + Claude] → avisos, 1 pregunta, descarte de datos inventados
 → [3 Cálculo · código] → cantidad × factor referencial = kg CO₂e (recibo)
 → [4 Análisis | Recomendaciones · Claude] → explicación + 3 acciones

EcoTrack AI · Bitácora de Vibe Coding · 9/11

Prompt	Entrada	Salida (validada con Zod)	Decisión de diseño
Validación	texto + extracción numerada	<code>issues[]</code> , <code>clarifying_question</code> , <code>discard[]</code>	Puede descartar lo no respaldado; una sola pregunta, la que más mejora la estimación
Análisis	contexto ya calculado	<code>headline</code> , <code>summary</code>	Sólo puede usar cifras existentes; voz de "Eco"; recuerda que es una estimación
Recomendaciones	contexto ya calculado	3 recomendaciones	Ligadas a las categorías presentes; impacto cualitativo; prohibido inventar ahorros o recomendar "plantar árboles"

Por qué así: si un modelo de lenguaje produjera los kg de CO₂, el número no sería verificable. Aquí cada kg viene de `cantidad × factor`, con el factor en una tabla pública ("Cómo calculamos") y la cantidad ligada a una cita del usuario. La IA aporta lo que hace bien: entender lenguaje coloquial, auditar coherencia y explicar.

Distinción visible del origen de cada dato (insignias del recibo): `Tú lo dijiste` (cita) · `IA interpretó` o `Eco interpretó` (reglas) (según el modo) · `Supuesto` (p. ej. 20 km/h) · `Factor referencial`.

Modo demo: sin API key, un intérprete por reglas implementa la misma interfaz y la UI lo declara. Esto garantiza una demo que no falla.

Estado honesto de verificación: la integración con Claude está implementada y cubierta por 27 pruebas con cliente simulado (23 de la iteración 4 y 4 de la 6), y la ruta de error se verificó contra la API real (401). **No se ejecutó ningún análisis real exitoso con Claude** porque no se configuró una API key.

5. Debugging con IA — el caso principal

Paso	Qué pasó
Problema	"Consumimos -50 kWh de electricidad." producía un recibo de +50 kWh = 22,5 kg sin aviso, y la cita omitía el signo: un dato del usuario se alteraba en silencio.
Cómo se detectó	Caso T08a de la matriz del agente QA (iteración 5). Los 125 tests unitarios de entonces pasaban.
Prompt	<code>prompts/iter-06-debugging.md</code> : reproducir, dar la causa raíz con archivo:línea y proponer la solución antes de tocar el código; revisar también si un negativo de Claude estaría protegido.
Respuesta de la IA	<code>evidence/debug-diagnostico-iter06.md</code> : la expresión regular <code>NUMBER</code> no admitía signo y el límite de palabra aceptaba empezar después del guion, así que el valor llegaba ya positivo al motor. Encontró además un segundo defecto oculto : un número de vehículos ≤ 0 se calculaba como 1 vehículo. Y el prompt de extracción no decía qué hacer con negativos.
Solución (por la IA, sin código manual)	Parser que conserva el signo; motor que manda negativos y vehículos ≤ 0 a "No cuantificado" con una razón clara; pregunta de aclaración; prompt de extracción v1.1.
Prueba	26 pruebas de regresión que fallaban antes y pasan después; matriz de 17/19 a 19/19 .

Otros incidentes reales: `debugging.md` (#1 dependencias, #3 estados de error contradictorios, #4 honestidad del modo demo).

6. Pruebas

183 pruebas automatizadas · matriz 19/19 en local · 17/17 aplicables en producción · sin scroll horizontal a 375 px · consola sin errores. Detalle: [testing.md](#).

7. Cómo el Vibe Coding aceleró el desarrollo

Métrica (medida)	Valor
Del primer commit de documentación al despliegue verificado	≈ 1 h 45 min (11:07 → ≈ 12:50)
Tiempo de generación de los 7 sub-agentes	≈ 72 min
Código generado	4.711 líneas de producto + 1.911 de pruebas (TypeScript)
Pruebas	183

- El esfuerzo pasó de escribir sintaxis a **escribir intención**: contratos, criterios de aceptación y límites.
- Una interfaz completa de 14 componentes salió de **un solo prompt**.
- QA y debugging también se delegaron, con roles separados (encontrar ≠ arreglar).
- El diseño se dirigió en lenguaje natural y se verificó con capturas antes/después.
- **Lo que no se aceleró, y no debe acelerarse**: decidir qué construir, revisar lo generado (el problema de honestidad del modo demo lo encontró el director al mirar una captura, no la IA) y exigir evidencia real.

(La comparación con un desarrollo tradicional es cualitativa: no se midió un grupo de control.)

8. Limitaciones y próximos pasos

- Factores referenciales y simplificados (el eléctrico no es por país). Es una estimación, no una medición.
- La demo pública usa el intérprete por reglas. **Siguiente paso**: configurar `ANTHROPIC_API_KEY`, medir la calidad de extracción y la latencia, y verificar la resistencia a inyección con el modelo.
- Próximas funciones: factores por país, conversación de seguimiento con la pregunta de Eco, reporte mensual.